Proyecto Final:

Desarrollo de una solución de Machine Learning orientada a la toma de decisiones con visualización ejecutiva

Modalidad

Trabajo en equipo (3–4 estudiantes)

Justificación: simula entornos reales de consultoría y permite dividir roles (data engineer, data analyst, ML engineer, storyteller)

Enfoque del proyecto

El equipo desarrollará una solución tipo consultoría, donde no solo se construya un modelo, sino que se genere valor para la toma de decisiones.

El resultado debe responder a:

¿Qué decisión tomaría un cliente con base en este modelo?

Alcance

El proyecto se enfoca en:

✔ Obligatorio

1. Planteamiento del problema
   - Enfoque aplicado (negocio, industria, ingeniería, etc.)
   - Definición clara de objetivo
2. Preparación de datos
   - Limpieza
   - Análisis exploratorio (EDA)
   - Selección de variables
3. Modelado
   - Aplicar al menos 2 algoritmos de Machine Learning
   - Debe incluir:
     - Clasificación o regresión
     - (Deseable) clustering o reducción de dimensión
4. Evaluación
   - Métricas adecuadas
   - Comparación de modelos
   - Validación básica (train/test o cross-validation)
   - Identificación de:
     - Overfitting / underfitting
     - Limitaciones del modelo
5. Interpretación
   - Explicación de resultados

    - Variables relevantes
    - Traducción a:
        - Recomendaciones
        - Posibles decisiones

6. Visualización ejecutiva
    - Dashboard en Python (ej. Streamlit, Dash o similar)
    - Debe permitir:
        - Visualizar resultados
        - Explorar datos o predicciones
        - Comunicar insights

Opcional (valor agregado)

- Deep Learning
- Técnicas avanzadas (feature engineering complejo, tuning avanzado)
- Despliegue básico (app funcional)
- Automatización del flujo

Entregables

1. Reporte profesional (tipo consultoría)
    - Debe incluir:
        - Problema
        - Enfoque
        - Metodología
        - Resultados
        - Recomendaciones
2. Código en Python
    - Limpio y documentado
    - Reproducible
3. Dashboard funcional
    - Puede ser local (no es obligatorio desplegar en web)
    - Enfocado en usuario no técnico
4. Presentación ejecutiva (pitch)
    - 10–15 minutos
    - Enfocado en decisiones, no en código

Los puntos 1 y 2 deberán estar contenidos en un repositorio privado (a compartir con los docentes de la asignatura) donde la documentación general del proyecto se realice en el README.md y se agreguen ramas para cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que permitan rastrear las actividades que cada uno de los integrantes ha realizado, integrando todos los cambios en la rama Main o Master.

Roles sugeridos dentro del equipo

- Data Engineer → limpieza y preparación
- Data Analyst → EDA y visualización
- ML Engineer → modelos y evaluación
- Business Analyst → interpretación y narrativa

Restricciones importantes

- No se evaluará solo “que funcione el modelo”
- Es obligatorio:
- Comparar modelos
- Justificar decisiones
- Traducir resultados a valor